

Zentrale Steuerung der somatomotorischen Funktionen (Willkürmotorik, Muskeltonus, Rückenmarkreflexe, Körperhaltungsreflexe)

1 — Bauplan der Motorik: Hierarchie und Parallelsysteme

Die somatomotorische Steuerung ist **hierarchisch** organisiert und wird von zwei **Parallelsystemen** moduliert. Die zentrale Achse verläuft vom **Motorkortex** über Thalamus und Hirnstamm zum Rückenmark und legt die grundlegende Ausführung fest. Die **Basalganglien** und das **Kleinhirn** greifen nicht direkt auf die Motoneurone zu, sondern regeln über den Thalamus die **Art** der Bewegung — Auswahl und Auslösung von Bewegungsprogrammen (Basalganglien) sowie Koordination, Timing und Fehlerkorrektur (Kleinhirn).

Grundprinzip: **Spinale Reflexkreise bilden die Basis** der meisten motorischen Leistungen; die Aufgabe des Gehirns ist das **Initiieren**, **Korrigieren** und die **Koordination** sowie die Geschicklichkeit. Der Kortex aktiviert dabei überwiegend fertige, in tieferen Zentren gespeicherte Bewegungsmuster; nur die feine Hand- und Fingermotorik steht unter direkter kortikaler Motoneuronkontrolle.

2 — Motorische Einheit und Rückenmark als Endstrecke

Die **motorische Einheit** ist ein α -Motoneuron mit allen von ihm innervierten extrafasalen Muskelfasern. Das α -Motoneuron ist die **letzte gemeinsame Bahn** (Sherrington): Auf ihm konvergieren sämtliche zentralen und peripheren Einflüsse. Das **Innervationsverhältnis** bestimmt die Feinabstufung — äußere Augenmuskeln $\sim 1:5^*$, M. gastrocnemius $\sim 1:1000^*$.

Neuron	Faser / Größe	Ziel / Funktion
α-Motoneuron	A α , 14 μm^*	extrafasale Fasern, Kraftentwicklung
γ-Motoneuron	A γ , $\sim 5 \mu\text{m}^*$ ($\sim 30\%$ der Vorderwurzel)	intrafasale Fasern, Spindelvorspannung

Rekrutierung nach dem Größenprinzip (Henneman): Bei steigendem Antrieb werden zuerst die **kleinen** Motoneurone (niedrige Reizschwelle, langsame, ermüdungsresistente Einheiten) aktiviert, dann die großen. Die Kraftabstufung erfolgt über Rekrutierung und Frequenzkodierung.

Topografie im Vorderhorn: **laterale** Motoneuronsäulen versorgen die distale Muskulatur (Manipulation), **mediale** die axiale/proximale Muskulatur (Körperhaltung); die **dorsale** Gruppe die Flexoren, die **anteriore** die Extensoren. **Interneurone** (klein, niedrigschwellig, hemmend und erregend) bilden die Mehrheit der spinalen grauen Substanz; hier enden die meisten absteigenden Bahnen und Afferenzen.

Renshaw-Zelle: glyzinerger Interneuron, das über eine Axonkollaterale des α -Motoneurons erregt wird und dieses **rekurrent hemmt** (Feedback-Dämpfung, Kontrastschärfung gegenüber Antagonisten). Sie vermittelt auch Wirkungen absteigender Bahnen.

3 — Muskeltonus: Spindel, γ -System und Sehnenorgan

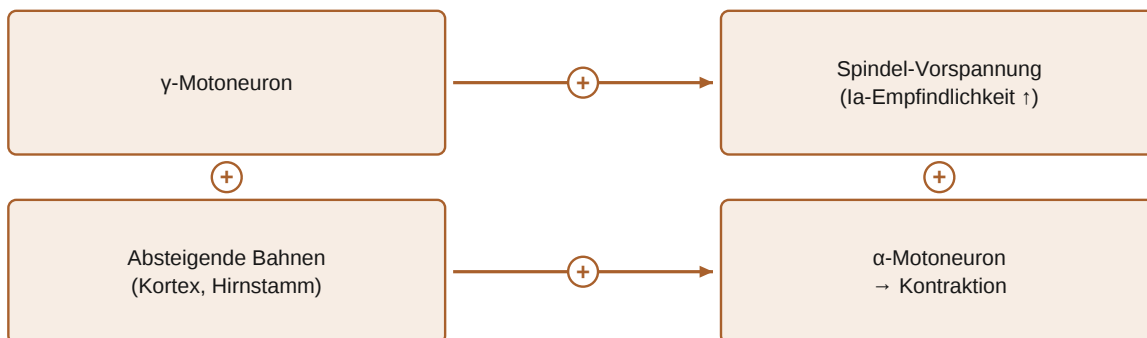
Der **Muskeltonus** ist der reflektorisch unterhaltene Dehnungswiderstand des Muskels. Seine Sollwert-Einstellung erfolgt über zwei Propriozeptoren mit gegensätzlicher Anordnung und Messgröße.

	Muskelspindel	Golgi-Sehnenorgan
Lage	parallel zu extrafasalen Fasern	in Serie , am Muskel-Sehnen-Übergang
Messgröße	Muskellänge und Dehnungsgeschwindigkeit	Muskelkraft (Spannung)

Afferenz	Ia (primär, annulospiral) + II (sekundär)	Ib
Reflex	Dehnungsreflex (Kontraktion, erregend)	autogene Hemmung (Relaxation)

Spindelaufbau: 3–4 mm^{*} lange, bekapselte Struktur mit 4–12 **intrafusalen** Fasern — **Kernsackfasern** (1–3, dynamisch/statisch) und **Kernkettenfasern** (3–9, statisch). Die **Ia-Afferenz** kodiert vor allem die **Geschwindigkeit** der Dehnung (dynamische Antwort), die **II-Afferenz** die statische Länge. Ein rascher Dehnungsreiz erzeugt nur in der Ia-Faser eine Frequenzspitze.

γ-System und α-γ-Koaktivierung: Die intrafusale Faser kontrahiert nur an ihren Enden (Mitte kaum Aktin/Myosin) und spannt so den Rezeptor vor. Bei aktiver Muskelverkürzung würde die parallele Spindel erschlaffen und verstummen; die **gleichzeitige Aktivierung von α- und γ-Motoneuronen** hält die Spindel über den gesamten Verkürzungsbereich **messfähig**. Über die γ-Aktivität stellen Kortex, Hirnstamm, Kleinhirn und Vestibulariskerne die **Empfindlichkeit des Dehnungsreflexes** und damit den Muskeltonus ein.



γ-Schleife und α-γ-Koaktivierung: Absteigende Bahnen treiben α- und γ-Motoneurone gemeinsam an; die **γ-Vorspannung** hält die Spindel während der Verkürzung antwortfähig und stellt den Tonus ein.

Golgi-Sehnenreflex: Bei starker Muskelspannung feuert die Ib-Afferenz und hemmt disynaptisch über ein Interneuron das eigene α-Motoneuron (**autogene Hemmung**, Relaxation) bei gleichzeitiger Erregung des Antagonisten. Das Sehnenorgan liefert eine kontinuierliche **Kraftrückmeldung** für die Motorik; der klassische Überlastungsschutz gegen Muskelriss ist nur ein Grenzfall dieser Funktion.

4 — Rückenmarkreflexe

Ein **Reflex** ist die stereotype Antwort auf einen überschwelligem Reiz. Die **Reflexzeit** hängt von der Synapsenzahl und der Leitungsgeschwindigkeit ab und trennt Eigen- von Fremdreflexen.

	Eigenreflex (propriozeptiv)	Fremdreflex (exterozeptiv)
Rezeptor/Effektor	im selben Muskel	in verschiedenen Organen
Verschaltung	monosynaptisch (phasisch)	polysynaptisch , intersegmental
Reflexzeit	kurz (~30 ms [*] , z. B. PSR)	länger, dosisabhängig
Ermüdbarkeit	gering	ausgeprägt (Nachentladung)
Beispiel	Dehnungsreflex, PSR	Flexor-/Wegziehreflex, Kornealreflex

Dehnungsreflex und reziproke Hemmung

Der **Dehnungsreflex** (Eigenreflex) läuft monosynaptisch: Muskelspindel → Ia-Afferenz → α-Motoneuron → Kontraktion desselben Muskels. Er hält den Muskeltonus konstant, stabilisiert die Körperhaltung und glättet die Kontraktion (ohne Afferenzrückkopplung wird die Bewegung ruckartig). Über ein hemmendes Interneuron wird gleichzeitig das α-Motoneuron des Antagonisten gehemmt (**reziproke antagonistische Innervation**). Die tonische Komponente läuft über Gruppe-II-Afferenzen und Interneurone

(di-/polysynaptisch). Eine **Verstärkung** des Reflexes (Hyperreflexie, Klonus) zeigt den Ausfall absteigender Hemmung an — Zeichen einer Läsion des ersten Motoneurons.

Flexorreflex und gekreuzter Streckreflex

Ein Schmerzreiz löst ipsilateral den **Flexorreflex** aus (Beuger kontrahieren, Strecker gehemmt = Wegziehen); kontralateral kontrahieren über den **gekreuzten Streckreflex** die Strecker zur Gewichtsübernahme. Merkmale: polysynaptisch, intersegmental, reziproke Hemmung, „**local sign**“ (reizortabhängige Muskelauswahl) und **Nachentladung** (anhaltende Entladung über reverberierende Neuronenkreise).

Spinale Bewegungsmuster, Sonderreflexe und spinaler Schock

Zentrale Mustergeneratoren (CPG) im Rückenmark erzeugen aus der reziproken Flexor-Extensor-Hemmung rhythmische Schrittbewegungen (positiver Stützreflex, Schrittreflex des Neugeborenen, Trittmuster). Weitere Reflexe: **Kratzreflex**, **Muskelspasmus** (défense musculaire) und **Massenreflex** (Massenentladung unterhalb einer Querschnittsläsion mit Muskelkontraktion, Blasen-/Rektumentleerung, Blutdruckanstieg, Schwitzen).

Spinaler Schock nach akuter Querschnittsläsion: Der Wegfall des tonischen absteigenden Antriebs führt akut zu **Areflexie**, schlaffem Tonusverlust und Blutdruckabfall (bis ~40 mmHg*, Sympathikusausfall). Über Wochen kehren Dehnungs-, Flexor-, Antigravitations-, Schritt- und Entleerungsreflexe zurück, häufig gesteigert.

5 — Willkürmotorik: kortikale Steuerung und Pyramidenbahn

Die **Willkürmotorik** entsteht in einer kortikalen Hierarchie: Der **prämotorische Kortex (PMA)** und die **supplementär-motorische Area (SMA)** planen und bereiten Bewegungen vor, der **primär-motorische Kortex (M1, Gyrus praecentralis)** führt sie als letzte Phase aus.

Areal	Funktion
M1 (Feld 4)	Ausführung; somatotoper Homunculus, Hand und Sprechmuskulatur >50 % der Fläche; ein Neuron steuert meist ein Bewegungsmuster
PMA (Feld 6, lat.)	komplexe Bewegungsmuster, Richtungspräferenz (Tuning), Spiegelneurone; Läsion → Apraxie
SMA (Feld 6, med.)	Planung, bilaterale Auslösung, Haltungshintergrund; Ursprung des Bereitschaftspotentials
Assoziierte Felder	frontales Augenfeld, Broca (Wortbildung), Wernicke (Wortverständnis)

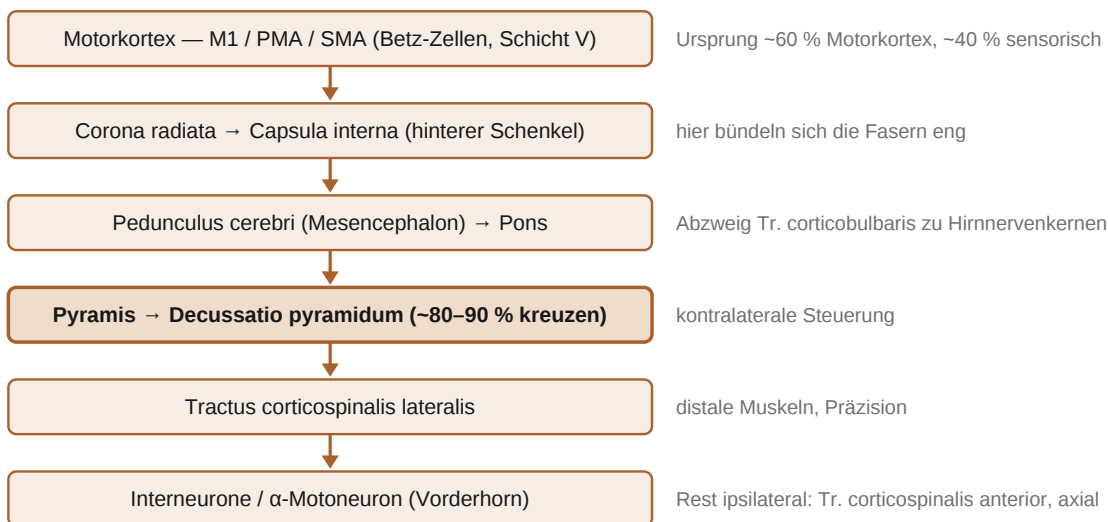
Kolumnäre Organisation: Pyramidenzellen sind in vertikalen Kolumnen als funktionelle Einheiten für synergistische Muskelgruppen gebündelt. Die **Betz-Zellen** in Schicht V (Riesenpyramidenzellen, ~60 µm*, Leitung ~70 m/s) stellen nur ~3 % der Pyramidenbahnfasern, vermitteln aber schnelle, präzise Bewegungen.

Bereitschaftspotential: eine langsame negative kortikale Vorpotential-Welle über SMA und PMA, die der bewussten Bewegung um ~1 s vorausgeht — objektives Korrelat der Bewegungsvorbereitung.

Bewegungsplanung (PMA/SMA) → Ausführung (M1): Direkte Verbindungen von PMA und SMA zum Rückenmark steuern grobe Bewegungen; die feine Kontrolle läuft über M1. Störung von PMA/SMA erzeugt **Apraxie**.

Pyramidenbahn (Tractus corticospinalis): Ursprung zu ~60 % aus dem Motorkortex (M1, PMA, SMA), ~40 % aus somatosensorischen Arealen; insgesamt ca. 1 Mio* Fasern. Die **Tractus corticobulbaris** erreicht die motorischen Hirnnervenkerne. Die Mehrheit der Fasern kreuzt in der **Decussatio pyramidum**

(~80–90 %*) und zieht als **Tractus corticospinalis lateralis** zu den lateralen (distalen) Motoneuronen — Substrat der Präzisionsmotorik. Die meisten Fasern enden an Interneuronen.



Verlauf der Pyramidenbahn vom Motorkortex bis zum spinalen Motoneuron.

Läsionszeichen: Eine Schädigung der corticospinalen Bahn zeigt sich u. a. im **positiven Babinski-Zeichen** (Dorsalextension der Großzehe beim Bestreichen des lateralen Fußrandes) — bei Erwachsenen pathognomonisch für eine Läsion des ersten Motoneurons.

6 — Extrapiramidale Bahnen, laterales und mediales System

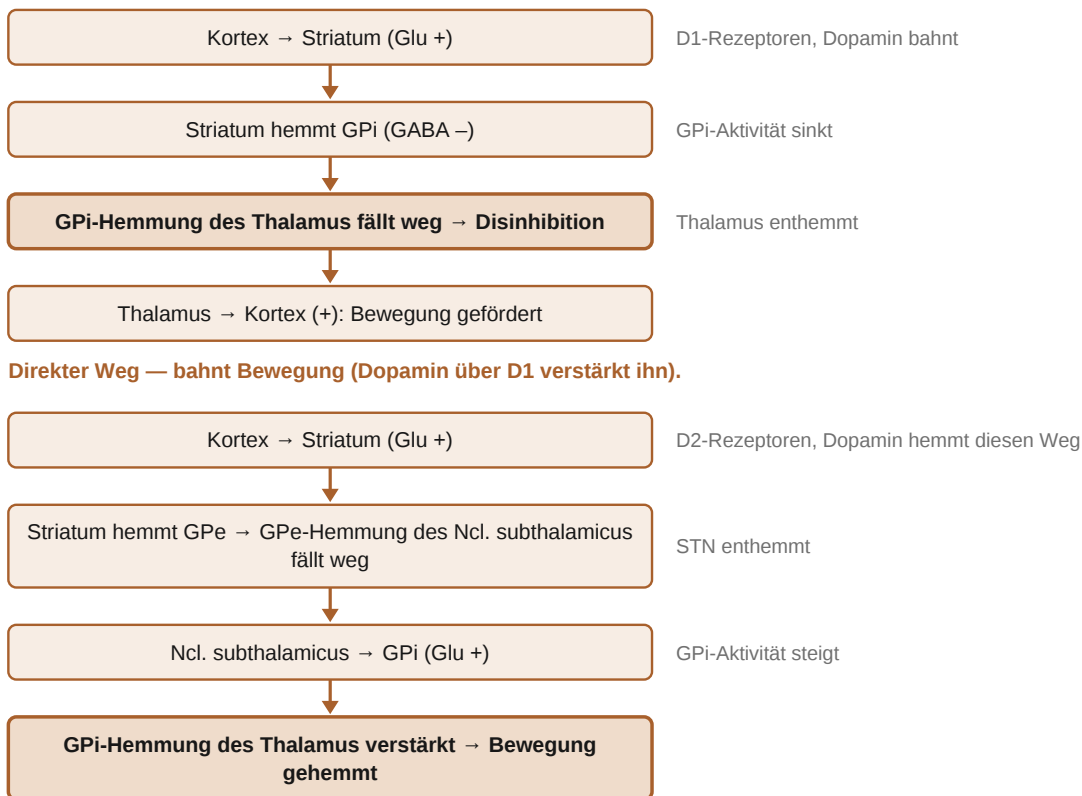
Neben der Pyramidenbahn steuern **Hirnstammbahnen** die Motorik. Funktionell trennt man ein **laterales** System (Präzision der Extremitäten) von einem **medialen** System (Rumpf, Haltung, Antigravitation).

Bahn	Ursprung	Funktion
Tr. corticospinalis lat. + rubrospinalis	Kortex / Nucleus ruber	laterales System: distale Präzision, Flexoronus Arm
Tr. vestibulospinalis	Ncl. vestibularis lat. (Deiters)	mediales System: Extensor-/Antigravitationstonus, Halsmuskeln
Tr. reticulospinalis (pontin +, medullär –)	Formatio reticularis	mediales System: Rumpf-/Extensoronus bahnend bzw. hemmend
Tr. tectospinalis	Colliculi superiores	Kopf-/Blickzuwendung auf visuelle/akustische Reize

Der **Tractus rubrospinalis** kreuzt und läuft mit dem lateralen corticospinalen Trakt; bei intakter corticorubrospinaler Bahn bleiben nach Pyramidenbahnläsion grobe Bewegungen erhalten, die Feinmotorik fehlt. Auf dem α-Motoneuron konvergieren schließlich Lateral- und Medialbahnen mit den peripheren Afferenzen zur **harmonisierten** Endstrecke.

7 — Basalganglien: motorische Schleifen

Die Basalganglien (**Striatum** = Ncl. caudatus + Putamen, **Globus pallidus** internus/externus, **Ncl. subthalamicus**, **Substantia nigra**) bilden kortiko-thalamo-kortikale Schleifen. Leitprinzip: Der Kortex erregt (Glutamat) das Striatum; die Ausgangskerne (GPi) hemmen tonisch (GABA) den Thalamus. Zwei Wege modulieren gegenläufig diese Thalamushemmung.



Indirekter Weg — unterdrückt Bewegung (Dopamin über D2 dämpft ihn).

Dopamin aus der Substantia nigra pars compacta wirkt damit im Netto **bewegungsfördernd**: Es erregt den direkten (D1) und hemmt den indirekten Weg (D2). Die **Putamenschleife** (motorisch, Projektion zu M1/PMA/SMA) steuert gelernte, geschickte Bewegungen; die **Caudatusschleife** (kognitiv, keine Projektion zu M1) dient der zeitlichen und räumlichen Bewegungsplanung — ihre Läsion erzeugt das **Neglect-Syndrom** (Hemiagnosie, Uhrentest).

Störung	Ort	Bild
Parkinson	Dopaminmangel SN pars compacta	hypokinetisch-rigide: Rigor (Zahnrad), Bradykinese/Akinese, Ruhetremor
Chorea (Huntington)	Striatum (Caudatus/Putamen), indirekter Weg	rasche, distal betonte Hyperkinesen
Ballismus	Ncl. subthalamicus	proximale Schleuderbewegungen (Hemiballismus)
Athetose	Striatum (Folie: Pallidum)	langsame, wurmartige Hyperkinesen

Pathophysiologie des Parkinson: Der Wegfall des dopaminergen Antriebs **verstärkt die GPi-Hemmung des Thalamus** → verminderte kortikale Bahnung → **Hypokinese**. Hyperkinesen entstehen umgekehrt bei überwiegender Thalamus-Disinhibition.

8 — Kleinhirn

Das Kleinhirn erzeugt keine Bewegung und verursacht keine Lähmung; es **koordiniert**, kontrolliert den Muskeltonus als Hintergrund schneller Bewegungen, korrigiert Willkürbewegungen (Ziel-Ist-Vergleich) und ist Ort des **Bewegungslernens**.

Kleinhirnmodul: Die **Purkinje-Zelle** ist der **einzige, hemmende (GABAerge) Ausgang** der Kleinhirnrinde auf die tiefen Kleinhirnerne (>200 000 Synapsen). Afferenzen: **Moosfasern** (Hirnstamm, Rückenmark) und **Kletterfasern** (Olivula inferior, Fehlersignal). Alle Rindeninterneurone (Stern-, Korb-, Golgi-Zelle) hemmen; nur die **Körnerzelle** erregt über die Parallelfasern.

Teil (Phylogenese)	Afferenz → Efferenz	Funktion / Ausfall
Vestibulozerebellum (Archi-, Flocculonodulus)	Vestibularapparat → Deiters-Kern (direkt!)	Gleichgewicht, Blickmotorik / Nystagmus, Rumpfataxie
Spinozerebellum (Paläo-, Vermis + interm. Zone)	M1, Rückenmark → Ncl. fastigii/interpositus, Ncl. ruber	Muskeltonus, γ -Steuerung / Hypotonie
Zerebrozerebellum (Neo-, laterale Hemisphäre)	M1/PMA/Assoziationskortex (Pons) → Ncl. dentatus → Thalamus	Planung, Initiierung, Anhalten / Dysmetrie, Intentionstremor

Zerebelläre Symptome treten **ipsilateral** zur Läsion auf (doppelte Kreuzung der Bahnen): Ataxie, Dysmetrie, Intentionstremor, **Dysdiadochokinese**, Rebound, Nystagmus, Dekomposition der Bewegung und skandierende Sprache. Prüfung: Finger-Nase-Versuch.

Kleinhirn → **ipsilateral** (Bahnen kreuzen zweimal); **Pyramidenbahn** → **kontralateral** (kreuzt einmal in der Decussatio pyramidum). Diese Seitenzuordnung ist eine klassische Prüferfrage.

9 — Körperhaltungs- und Stellreflexe

Ziel der Haltungsmotorik ist die **Stabilität** in jeder Position und während Bewegung. Die Efferenz läuft überwiegend über die **γ -Aktivität** und damit die Empfindlichkeit des Dehnungsreflexes. **Afferenzen:** (1) vestibuläres System (Bogengänge = Drehbeschleunigung, Maculaorgane = Linearbeschleunigung/Schwerkraft), (2) Halspropriozeptoren und Halsgelenke (Kopf-Rumpf-Stellung), (3) Sehsystem.

Hirnstammzentren: hemmend wirken Kortex, Nucleus ruber und die medulläre Formatio reticularis; stimulierend der Nucleus vestibularis lateralis und die pontine Formatio reticularis. Sie steuern über **reticulospinale** und **vestibulospinale** Bahnen Hals-, Rumpf- und Antigravitationsmuskulatur sowie die Blickmotorik. Die posturale EMG-Antwort auf einen Standflächenruck hat eine Latenz von ~100 ms.

Tonische Reflexe (Säugling, spinale/dezerebriertes Tier): **symmetrisch-tonischer Halsreflex** (Kopfsenkung → Armflexion, Beinstreckung), **asymmetrisch-tonischer Halsreflex** (Kopfdrehung → Fechterstellung), dazu tonische Labyrinthreflexe. **Stellreflexe** (Labyrinth- und Halsstellreflexe) stellen die Normalhaltung wieder her (Dreh-/Aufrichtreaktion der fallenden Katze).

Dekortikations- vs. Dezerebrationsstarre: Kortex und Nucleus ruber hemmen den Antigravitationstonus und bannen den Flexoronus des Arms. Liegt die Läsion **oberhalb** des Nucleus ruber (Dekortikation), bleibt der rubrospinale Antrieb erhalten → **Armflexion**, Beinstreckung. Liegt sie **zwischen** Nucleus ruber und Vestibulariskernen (Dezerebration), fällt die Flexorbahnung weg → generalisierte **Extension**.

10 — Läsionsmuster: erstes vs. zweites Motoneuron

Zeichen	1. Motoneuron (zentral)	2. Motoneuron (peripher)
Tonus	Spastik (Taschenmesser)	schlaff, hypoton
Reflexe	gesteigert, Klonus	abgeschwächt / erloschen
Babinski	positiv	negativ
Atrophie	gering (Inaktivität)	ausgeprägt, früh
Faszikulationen	keine	vorhanden

Abzugrenzen sind die Tonusstörungen: **Spastik** (geschwindigkeitsabhängig, Taschenmesserphänomen, 1. MN) gegen **Rigor** (geschwindigkeitsunabhängig, Zahnradphänomen, Basalganglien) gegen **Hypotonie**

(Kleinhirn, 2. MN). **Ataxie** (Koordinationsstörung bei erhaltener Kraft) ist keine **Parese** (Kraftminderung). Die **amyotrophe Lateralsklerose** betrifft beide Motoneurone gleichzeitig.

Reflexniveaus: Bizepssehnenreflex C5/6 · Brachioradialis C5/6 · Trizepssehnenreflex C7 · Patellarsehnenreflex L3/4 · Achillessehnenreflex S1.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Muskelspindellänge auf der Folie mit 3–4 mm angegeben; geläufig sind bis ~10 mm. Vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.
WERT*	Betz-Zellen auf der Folie 60 µm ; als größte Kortexneurone werden im Lehrbuch bis ~100 µm genannt. Leitung ~70 m/s und Anteil ~3 % sind konform.
ABWEICHUNG	Pyramidenbahn „ 60 % aus M1 “: Die Folie fasst M1 + PMA + SMA als Motorkortex zusammen. Guyton nennt genauer ~30 % reiner M1, ~30 % PMA/SMA, ~40 % somatosensorisch.
ABWEICHUNG	Hyperkinesen-Zuordnung der Folie (Athetose → Pallidum, Chorea → Putamen) ist didaktisch vereinfacht; Lehrbücher ordnen beide dem Striatum zu — Chorea Huntington = Caudatus + Putamen, indirekter Weg.
MERKE	Eine reine Pyramidenbahnläsion ist nicht spastisch. Die klinische „Pyramidenbahnläsion“ (Kapsel, Kortex) trifft immer extrapyramidale Fasern mit → Spastik, Klonus, Babinski.
MERKE	Golgi-Sehnenorgan: Folie „Schutz gegen Muskelriss“ (als vermutet markiert). Modernes Verständnis: kontinuierlicher Kraftsensor für die Motorik, nicht nur Überlastungsschutz.

* Institutsspezifischer oder unsicherer Zahlenwert — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

α-Motoneuron	letzte gemeinsame Bahn; innerviert extrafusale Fasern (motorische Einheit).
γ-Motoneuron	innerviert intrafusale Fasern, spannt die Muskelspindel vor, stellt den Tonus ein.
Größenprinzip (Henneman)	Rekrutierung von kleinen zu großen Motoneuronen mit steigendem Antrieb.
Muskelspindel	parallel liegender Längensensor; Ia (dynamisch) und II (statisch).
Golgi-Sehnenorgan	in Serie liegender Kraftsensor; Ib-Afferenz, autogene Hemmung.
α-γ-Koaktivierung	gemeinsamer Antrieb von α und γ ; hält die Spindel bei Verkürzung messfähig.
Renshaw-Zelle	glyzineres Interneuron, rekurrente Hemmung des α -Motoneurons.
Eigenreflex	monosynaptisch, Rezeptor und Effektor im selben Muskel (Dehnungsreflex).
Fremdreflex	polysynaptisch, Schutzreflex (Flexor-/Wegziehreflex).
Reziproke Hemmung	gleichzeitige Hemmung des Antagonisten beim Eigenreflex.
Gekreuzter Streckreflex	kontralaterale Extension zur Gewichtsübernahme beim Flexorreflex.
Nachentladung	anhaltende Reflexantwort über reverberierende Neuronenkreise.
CPG	spinaler Mustergenerator rhythmischer Lokomotion (Flexor-Extensor-Alternanz).
Spinaler Schock	akute Areflexie und Tonusverlust unterhalb einer Querschnittsläsion.
M1 / Homunculus	primär-motorischer Kortex; somatotopie, verzernte Körperkarte.
PMA / SMA	prämotorische Area und supplementär-motorische Area: Planung, Vorbereitung.
Betz-Zellen	Riesenpyramidenzellen (Schicht V), ~3 % der Pyramidenbahn, schnelle Bahnung.
Bereitschaftspotential	kortikales Vorpotential (SMA/PMA) vor Willkürbewegung.
Pyramidenbahn	Tr. corticospinalis; kreuzt in der Decussatio pyramidum; laterale Präzisionsbahn.
Babinski-Zeichen	Dorsalextension der Großzehe → Läsion des 1. Motoneurons.
Rubrospinaler Trakt	laterales Motosystem, Flexortonus Arm; erhält grobe Motorik.
Direkter Weg	Striatum hemmt GPi → Thalamus-Disinhibition → Bewegung gebahnt (D1).
Indirekter Weg	über GPe/STN → GPi-Aktivierung → Thalamushemmung → Bewegung unterdrückt (D2).
Parkinson	Dopaminmangel SN pars compacta: Rigor, Bradykinese, Ruhetremor.
Purkinje-Zelle	einziger, hemmender (GABA) Ausgang der Kleinhirnrinde.
Vestibulo-/Spino-/Zerebrocerebellum	Gleichgewicht / Tonus / Planung; Symptome ipsilateral.
Dezerebrationsstarre	Läsion unter dem N. ruber → generalisierte Extension.
1. vs. 2. Motoneuron	zentral: spastisch, Babinski+; peripher: schlaff, Atrophie, Faszikulationen.